8. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$을 따르고

$\mathrm{E}(X^2) = \mathrm{V}(X) + 25$를 만족시킬 때, n의 값은? [3점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18